

Compito settimana 10, lezione 2 - Lana Mazibrada

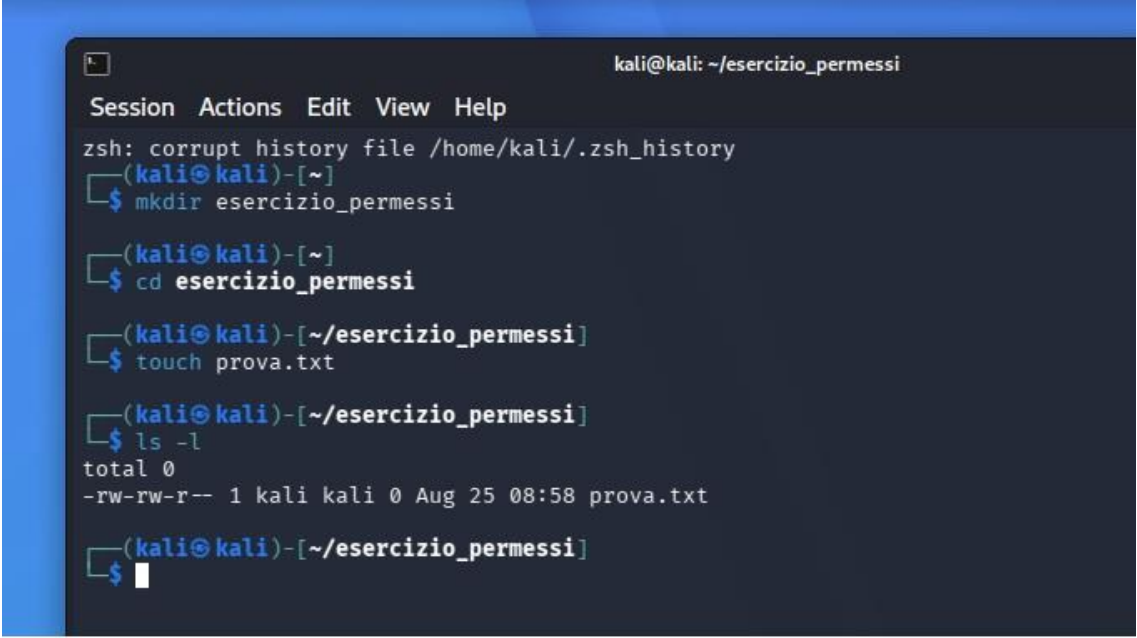
Traccia

Il compito consiste nel fare pratica con la gestione dei permessi in Linux. L'obiettivo è creare un file e una directory, controllare i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione, modificarli con il comando `chmod` e verificare concretamente che cosa succede quando un'operazione è consentita oppure bloccata. In questo esercizio sono stati effettuati test sia sul file `prova.txt` sia sulla directory `esercizio_permessi`.

Svolgimento

Screenshot 1 – Creazione del file

Per iniziare è stata creata una directory chiamata `esercizio_permessi` e, al suo interno, il file `prova.txt` tramite i comandi `mkdir`, `cd` e `touch`. Il comando `ls -l` è stato poi utilizzato per verificare che il file fosse stato creato correttamente e per visualizzarne i permessi iniziali.



```
kali@kali: ~/esercizio_permessi
Session Actions Edit View Help
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
(kali@kali)-[~]
$ mkdir esercizio_permessi

(kali@kali)-[~]
$ cd esercizio_permessi

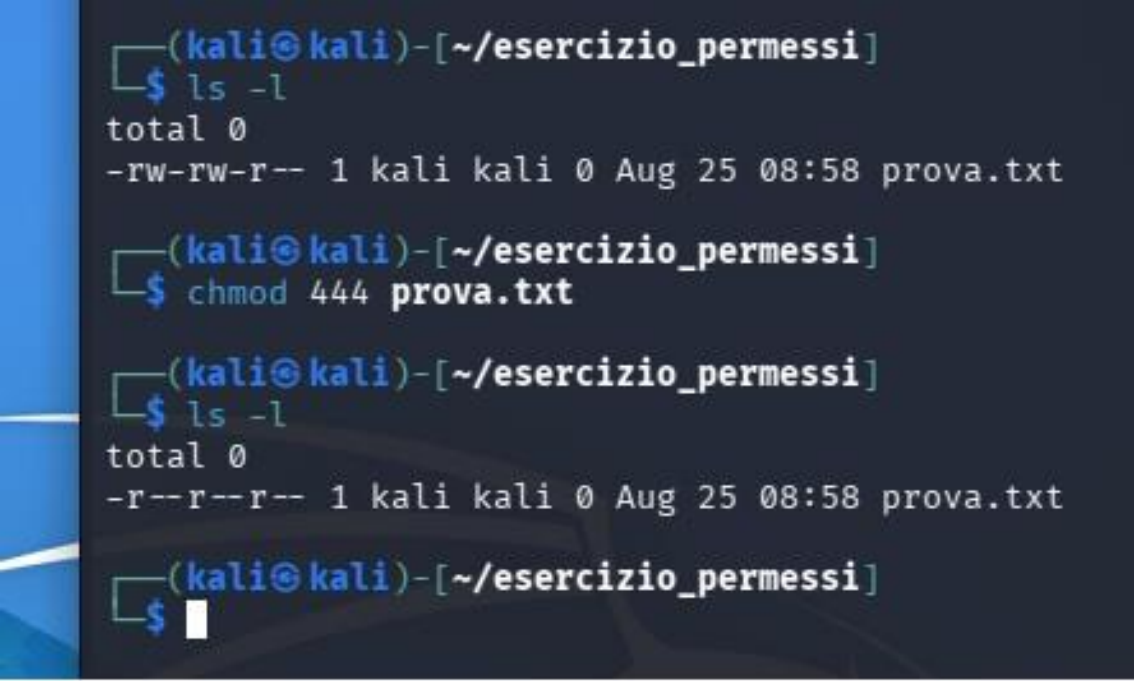
(kali@kali)-[~/esercizio_permessi]
$ touch prova.txt

(kali@kali)-[~/esercizio_permessi]
$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Aug 25 08:58 prova.txt

(kali@kali)-[~/esercizio_permessi]
$
```

Screenshot 2 – Visualizzazione e modifica dei permessi

Con `ls -l` sono stati visualizzati i permessi iniziali del file. Successivamente è stato utilizzato `chmod 444 prova.txt`. Il valore 444 assegna il permesso di lettura (r) al proprietario, al gruppo e agli altri utenti, eliminando il permesso di scrittura (w). Il secondo `ls -l` conferma la modifica.

A terminal window with a dark background and a blue vertical bar on the left. The prompt is (kali@kali)-[~/esercizio_permessi]. The first command is \$ ls -l, showing the output: total 0, -rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Aug 25 08:58 prova.txt. The second command is \$ chmod 444 prova.txt. The third command is \$ ls -l, showing the output: total 0, -r--r--r-- 1 kali kali 0 Aug 25 08:58 prova.txt. The fourth command is \$, with a cursor.

```
(kali@kali)-[~/esercizio_permessi]
$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Aug 25 08:58 prova.txt

(kali@kali)-[~/esercizio_permessi]
$ chmod 444 prova.txt

(kali@kali)-[~/esercizio_permessi]
$ ls -l
total 0
-r--r--r-- 1 kali kali 0 Aug 25 08:58 prova.txt

(kali@kali)-[~/esercizio_permessi]
$
```

Screenshot 3 – Test dei permessi sul file

È stato verificato concretamente l'effetto dei permessi. Con il file impostato a 444, il tentativo di aggiungere testo tramite echo ha prodotto Permission denied. Dopo chmod 644 prova.txt, la scrittura è invece riuscita e il contenuto è stato verificato con cat. È stato infine ripetuto un test con chmod 555, ottenendo nuovamente Permission denied.

```
(kali㉿kali)-[~/esercizio_permessi]
$ ls -l
total 0
-r--r--r-- 1 kali kali 0 Aug 25 08:58 prova.txt

(kali㉿kali)-[~/esercizio_permessi]
$ echo "test" >> prova.txt
zsh: permission denied: prova.txt

(kali㉿kali)-[~/esercizio_permessi]
$ chmod 644 prova.txt

(kali㉿kali)-[~/esercizio_permessi]
$ echo "test" >> prova.txt

(kali㉿kali)-[~/esercizio_permessi]
$ cat prova.txt
test

(kali㉿kali)-[~/esercizio_permessi]
$ chmod 555 prova.txt

(kali㉿kali)-[~/esercizio_permessi]
$ echo "test" >> prova.txt
zsh: permission denied: prova.txt

(kali㉿kali)-[~/esercizio_permessi]
$
```

Screenshot 4 – Test dei permessi sulla directory

È stato effettuato un ulteriore test sulla directory `esercizio_permessi`. Con `chmod 555` sono stati rimossi i permessi di scrittura dalla directory. Il tentativo di creare `nuovo.txt` con `touch` ha quindi restituito `Permission denied`. Questo dimostra che, per creare un file all'interno di una directory, è necessario avere il permesso di scrittura sulla directory.

```
(kali㉿kali)-[~/esercizio_permessi]
$ cd ..

(kali㉿kali)-[~]
$ ls -l
total 116
-rw-rw-r-- 1 kali kali 886 Jul 17 09:54 cronologia.txt
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jun 25 03:12 Desktop
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jun 25 03:12 Documents
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jul 22 04:03 Downloads
drwxrwxr-x 2 kali kali 4096 Aug 25 08:58 esercizio_permessi
-rw-rw-r-- 1 kali kali 32 Jul 22 06:19 flag.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 33 Jul 27 11:32 hash_pablo.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 33 Jul 27 11:28 hash.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 32 Jul 18 11:22 mini_passwords.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Jul 18 10:56 mini.txt
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jun 25 03:12 Music
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jul 28 08:28 Pictures
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jun 25 03:12 Public
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jun 25 03:12 Templates
-rw-rw-r-- 1 kali kali 726 Jul 18 11:33 veloce.txt
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jun 25 03:12 Videos
-rw-r--r-- 1 root root 57173 Jul 30 08:27 WBoCrQVl.jpeg

(kali㉿kali)-[~]
$ ls -ld esercizio_permessi
drwxrwxr-x 2 kali kali 4096 Aug 25 08:58 esercizio_permessi

(kali㉿kali)-[~]
$ chmod 555 esercizio_permessi

(kali㉿kali)-[~]
$ ls -ld esercizio_permessi
dr-xr-xr-x 2 kali kali 4096 Aug 25 08:58 esercizio_permessi

(kali㉿kali)-[~]
$ touch esercizio_permessi/nuovo.txt
touch: cannot touch 'esercizio_permessi/nuovo.txt': Permission denied

(kali㉿kali)-[~]
$
```

Screenshot 5 – Ripristino e creazione del file di test

I permessi della directory sono stati ripristinati a 755. A questo punto il comando touch esercizio_permessi/nuovo.txt è andato a buon fine e ls -l ha mostrato sia nuovo.txt sia prova.txt. Questo ha confermato che, una volta ripristinato il permesso di scrittura sulla directory, la creazione del file è consentita.

```
(kali@kali)-[~]
$ ls -ld esercizio_permessi
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Aug 25 08:58 esercizio_permessi

(kali@kali)-[~]
$ touch esercizio_permessi/nuovo.txt

(kali@kali)-[~]
$ ls -l esercizio_permessi
total 4
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Aug 25 09:16 nuovo.txt
-r-xr-xr-x 1 kali kali 5 Aug 25 09:05 prova.txt

(kali@kali)-[~]
$
```

Screenshot 6 – Verifica finale

Al termine dell'esercitazione, prova.txt è stato riportato ai permessi 644 e il file nuovo.txt, utilizzato solo per il test, è stato eliminato. L'ultimo ls -l conferma che nella directory è rimasto il solo file prova.txt con i permessi rw-r--r--.

```
-r-xr-xr-x 1 kali kali 5 Aug 25 09:05 prova.txt

(kali@kali)-[~/esercizio_permessi]
$ chmod 644 prova.txt

(kali@kali)-[~/esercizio_permessi]
$ rm nuovo.txt

(kali@kali)-[~/esercizio_permessi]
$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 kali kali 5 Aug 25 09:05 prova.txt

(kali@kali)-[~/esercizio_permessi]
$
```

Conclusione

L'esercitazione ha permesso di comprendere in modo pratico il funzionamento dei permessi Linux. In particolare, è stato verificato che il permesso **W** consente di modificare un file e, nel caso di una directory, di creare nuovi elementi al suo interno. Quando il permesso di scrittura viene rimosso, Linux blocca l'operazione restituendo Permission denied. I test hanno quindi confermato concretamente il rapporto tra i valori di chmod e le operazioni che un utente può eseguire.